

山东大学_____学年____学期 概率论与数理统计作业卷（二）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	阅卷人
得分												

一、填空题

1. 设两个相互独立的事件 A 和 B 都不发生的概率为 $\frac{1}{9}$, A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相等, 则 $P(A) =$ _____
2. 掷一枚不均匀的硬币, 已知在 4 次投掷中至少出现一次正面朝上的概率为 $\frac{80}{81}$, 则在一次投掷中出现正面朝上的概率为_____
3. 一批产品共有 10 个正品和 2 个次品, 任意抽取两次, 每次取一个, 取后不再放回, 则第二次取到次品的概率为_____
4. 设在一次试验中事件 A 发生的概率为 p , 现进行 n 次独立试验, 则事件 A 至少发生一次的概率为_____, 而事件 A 至多发生一次的概率为_____

二、选择题

1. 将一枚骰子先后掷两次, 设 X_1 和 X_2 分别表示先后掷出的点数, 记 $A = \{X_1 + X_2 = 10\}$, $B = \{X_1 > X_2\}$, 则 $P(B|A) =$ ()
- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{5}{6}$
2. 设 A 与 B 为对立事件, $P(A) > 0$, $P(B) > 0$, 则错误的是()
- (A) $P(AB) = 0$ (B) $P(A + B) = 1$ (C) $P(A|B) = 0$ (D) $P(\bar{B}|A) = 0$
3. 设 A 、 B 、 C 三个事件两两独立, 则 A 、 B 、 C 相互独立的充分必要条件是 ()
- (A) A 与 BC 独立 (B) AB 与 $A \cup C$ 独立 (C) AB 与 AC 独立 (D) $A \cup B$ 与 $A \cup C$ 独立
4. 仓库中有甲、乙、丙三个工厂生产的灯管, 其中甲厂生产的有 1000 支, 次品率为 2%, 乙厂生产的有 2000 支, 次品率为 3%, 丙厂生产的有 3000 支, 次品率为 4%, 若从中随机抽取一支结果发现为次品, 则该次品是甲厂产品的概率为()
- (A)10% (B)20% (C)30% (D)15%

三、计算、证明题

1. 设某种动物由出生算起能活 20 年以上的概率为 0.8, 能活 25 年以上的概率为 0.3, 现有一只 20 岁的这种动物, 问它能活到 25 岁以上的概率是多少?
2. 甲、乙、丙三门高射炮向同一架飞机进行独立射击, 设甲、乙、丙射中飞机的概率分别为 0.2, 0.25, 0.2. 又设飞机被一门炮击中时坠毁的概率为 0.3, 被两门炮击中时坠毁的概率为 0.7, 被三门炮击中时必坠毁. 试求飞机坠毁的概率。
3. 甲、乙两个乒乓球运动员进行单打比赛, 每局比赛甲胜的概率为 0.6, 乙胜的概率为 0.4。比赛采用三局两胜制或五局三胜制, 问采用何种赛制对甲更有利?